

Agent IA: Déploiement plateforme, architecture, configuration, utilisation

Cible: Cette formation s'adresse aux collaborateurs de la Direction Data Technology & IA impliqués dans la conception, le développement et l'industrialisation des solutions d'Intelligence Artificielle.

Objectifs:

- Maîtriser les concepts fondamentaux de l'IA générative et des grands modèles de langue (LLMs) ;
- Comprendre l'architecture et le fonctionnement des LLMs ;
- Concevoir des assistants intelligents et des agents autonomes basés sur les LLMs ;
- Développer des chatbots et des systèmes conversationnels avancés ;
- Implémenter des architectures RAG (Retrieval-Augmented Generation) ;
- Utiliser les frameworks d'orchestration modernes pour le développement d'agents IA ;
- Connecter les agents IA aux systèmes d'information et aux données de l'entreprise ;
- Déployer, superviser et industrialiser des solutions d'IA générative de manière sécurisée et responsable.

Evaluation

- Auto-évaluation des connaissances et compétences (Test d'évaluation pré formation)
- Séance de cadrage avant la formation
- Progression des apprentissages et évaluation des acquis des participants réalisés par le formateur tout au long de la formation (temps d'échanges, travaux pratiques, exercices d'entraînements, quiz...).
- Une évaluation de la satisfaction de chaque participant est réalisée en fin de formation. Cette évaluation est complétée par l'appréciation du client à l'issue de chaque session.
- Nous procédons aussi à une évaluation post formation, trois à six mois après la formation. Le formateur reste disponible pour assister les auditeurs.

Approche Pédagogique

- Apports conceptuels et démonstrations techniques ;
- Études de cas inspirées du secteur des télécommunications ;
- Développement progressif d'agents intelligents;
- Travaux pratiques d'intégration avec des données métiers ;
- Ateliers d'implémentation d'architectures RAG ;
- Simulations de déploiement et d'industrialisation ;
- Réalisation d'un projet fil rouge tout au long de la formation.

Programme de formation

Formateur : Cédric Manouan

Modules	Travaux Pratiques (Lab)
Module 1: Fondamentaux de l'IA Générative et des grands modèles de langage (LLMs)	
Section 1 • Qu'est-ce que l'IA, d'où vient-elle ? • IA symbolique vs IA Connectionniste; • Évolution de l'Intelligence Artificielle ; • Quelques concepts clés • Cas d'usage de l'IA: le secteur des télécommunications ; • Opportunités et limites de l'IA Section 2 • Concepts fondamentaux de l'IA générative; • Les grands modèles de langage [LLMs].	
Module 2: Fonctionnement interne des LLMs	
• Les architectures Transformer ; ◦ Tokenisation et enchâssement (embeddings) ; • Fine-tuning et adaptation des modèles; • Gestion du contexte et mémoire conversationnelle ; • Évaluation des performances des modèles. • Modèles Propriétaires (fermés)/Modèles ouverts	• Visualisation des tokens • Transformer Explainer • Setup de l'environnement ◦ Python ◦ Docker ◦ Conda/uv/pip • Les API LLMs (Lab 1) • Introduction à Langchain (Lab 2)
Module 3: Interagir avec les LLMs	
• Principes du Prompt Engineering ; Zero-shot, Few-shot et Prompting ; • La chaîne de pensée (Chain-of-Thought) ; • Structuration et optimisation des prompts ; • Ingénierie du contexte ;	• Atelier Prompt Engineering (Lab 3) • Implication sur les coûts de traitement des requêtes • Création d'un "Prompt Library" télécoms pour normaliser les réponses des agents sur les incidents réseau.

Gestion des hallucinations et amélioration de la qualité des réponses.	
Module 4 : Génération augmentée par la récupération	
- Principes du Retrieval-Augmented Generation (RAG) ; - Construction de bases de connaissances ; - Recherche sémantique et vectorisation ; - Connexion aux bases de données et APIs ; - Cas d'intégration dans l'environnement Orange Côte d'Ivoire.	- Construction d'un graphe de connaissance télécoms. - Intégration avec une base de données. - Gestion des "Hallucinations" via le RAG strict. - Conception d'un agent avec n8n (Lab 4)
Module 5 : Agents I	
- Principes de fonctionnement des agents IA; - Architecture d'un agent intelligent ; - Agents conversationnels et assistants virtuels ; - Gestion des outils et des actions (Tool Calling) ; - Développement de chatbots métier.	
Module 6 : Agents II	
- Introduction aux frameworks d'orchestration des agents IA ; - Gestion des workflows intelligents ; - Orchestration multi-agents ; - Gestion de la mémoire et du contexte ; - Conception de chaînes de traitement complexes.	- Introduction à LangGraph (Lab 5) - La logique de graphes : cycles, breaks, conditionnalités - LangGraph et workflows complexes - Cas Pratique : Conception d'une boucle d'agent autonome où l'agent appelle lui-même les outils sans intervention humaine, géré par un LangGraph.
Module 7 : Déploiement, industrialisation et Gouvernance	
- Déploiement des agents IA en production ; - Monitoring et supervision ; - Principes de MLOps et LLMOps ; - Sécurité, confidentialité et protection des données ; - Éthique et gouvernance de l'IA ; - Gestion des risques et conformité.	(Lab 6) - Packaging de l'agent en conteneur Docker. - Déploiement local d'un agent IA. - Mise en place d'un dashboard de monitoring. - Orchestration de serveurs locaux (vLLM) et API privées - Discussions ouvertes sur :

	○ La souveraineté des données (critique dans le B2B/Telecom) ○ Le choix de l'approche selon les critères (Performance, coût, latence, etc.)
Pré-requis	
• Curiosité • Connaissances basiques en Python (programmation orientée objet) • Quelques notions de Docker ;	